Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CSE 226 - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

Εργασία 4 - Άπληστοι Αλγόριθμοι

Παράδοση: Παρασκευή 27/02, 13:00

1. Σας δίνεται ένα σύνολο από n εργασίες με γνωστούς χρόνους εκτέλεσης $t_1, t_2, \dots, t_n$ που πρέπει να εκτελεστούν σε ένα επεξεργαστή (processor). Οι εργασίες μπορούν να εκτελεστούν με οποιαδήποτε σειρά, μία κάθε φορά. Όταν ξεκινά η εκτέλεση μίας εργασίας, τρέχει μέχρι το τέλος. Ο στόχος σας είναι να βρείτε τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών με το μικρότερο *συνολικό χρόνο παραμονής* των εργασιών στο σύστημα. Ο χρόνος παραμονής μίας εργασίας ισούται με το άθροισμα του χρόνου αναμονής της εργασίας συν το χρόνο εκτέλεσης της. Για παράδειγμα, σας δίνονται 3 εργασίες p_1, p_2, p_3 με χρόνο εκτέλεσης 11, 3, και 8 δευτερόλεπτα, αντίστοιχα. Εάν οι εργασίες εκτελεστούν με τη σειρά p_3, p_1, p_2, τότε ο χρόνος παραμονής των εργασιών p_1, p_2, p_3 είναι 8+11=19, 8+11+3=22, και 8=8, αντίστοιχα. Ο συνολικός χρόνος παραμονής είναι 49.

(α) Περιγράψετε ένα **άπληστο αλγόριθμο** (greedy algorithm) για να λύσετε το ποιο πάνω πρόβλημα. Επισημάνεται την **άπληστη επιλογή** (greedy choice) που κάνετε. Ποιος είναι ο **χρόνος εκτέλεσης** (running time) του αλγόριθμου σας; (Προτείνω να παρουσιάσετε τον αλγόριθμο σας σαν μια σειρά από βήματα ή χρησιμοποιώντας ψευδοκώδικα.)

(β) Διατυπώστε και αποδείξετε την **ιδιότητα της άπληστης επιλογής** (greedy choice property). Δηλαδή, αποδείξετε ότι η άπληστη επιλογή οδηγεί (ή περιέχεται μέσα) σε μια βέλτιστη λύση. *Βοήθημα*: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο εις άτοπον απαγωγή (proof by contradiction) και να δείξετε ότι μία άπληστη επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε μία καλύτερη λύση. Εκφράστε το κόστος σαν μια μαθηματική εξίσωση και σκεφτείτε τι θα γίνει αν σε κάποια στιγμή δεν εφαρμόσετε την άπληστη επιλογή.

(γ) Διατυπώστε και αποδείξετε την **ιδιότητα της βέλτιστης υποδομής** (optimal substructure property). Δηλαδή, αποδείξετε ότι η βέλτιστη λύση (optimal solution) του προβλήματος περιέχει τη βέλτιστη λύση του υποπροβλήματος που δημιουργείται μετά την άπληστη επιλογή (greedy choice) σας.

2. Σας δίνεται ένα σύνολο από n μεταλλικές σωλήνες διαφορετικών διαστάσεων. Πρέπει να συνδέσετε αυτές τις σωλήνες με ηλεκτροκόλληση σε μία σωλήνα. Το κόστος σύνδεσης δύο σωλήνων είναι ίσο με το άθροισμα των μηκών τους. Το ζητούμενο είναι να βρείτε την σειρά σύνδεσης των σωλήνων με το ελάχιστο κόστος.

Για παράδειγμα, αν σας δοθούν 4 σωλήνες μήκους 4, 3, 2 και 6, μπορείτε να τους συνδέσετε με τον ακόλουθο τρόπο.

1) Συνδέστε πρώτα τις σωλήνες μήκους 4 και 3 με κόστος 7. Τώρα έχετε τρεις σωλήνες μήκους 7, 2 και 6.

2) Συνδέστε τώρα τις σωλήνες μήκους 7 και 2 με κόστος 9. Τώρα έχετε δύο σωλήνες μήκους 9 και 6.

3) Τέλος συνδέστε τις δύο σωλήνες με κόστος 15 και έχετε την τελική σωλήνα.

Το συνολικό κόστος για τη σύνδεση όλων των σωλήνων είναι 7 + 9 + 15 = 31. Σημειώστε ότι αυτός δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνδεθούν οι σωλήνες.

(α) Περιγράψετε ένα **άπληστο αλγόριθμο** (greedy algorithm) για να λύσετε το ποιο πάνω πρόβλημα. Επισημάνεται την **άπληστη επιλογή** (greedy choice) που κάνετε. Ποιος είναι ο **χρόνος εκτέλεσης** (running time) του αλγόριθμου σας; (Μπορείτε να παρουσιάσετε τον αλγόριθμο σας σαν μια σειρά από βήματα ή χρησιμοποιώντας μια απλή περιγραφή.)

(β) Διατυπώστε και αποδείξετε την **ιδιότητα της άπληστης επιλογής** (greedy choice property). Δηλαδή, αποδείξετε ότι η άπληστη επιλογή οδηγεί (ή περιέχεται μέσα) σε μια βέλτιστη λύση. *Βοήθημα*: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο εις άτοπον απαγωγή (proof by contradiction) και να δείξετε ότι μία άπληστη επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε μία καλύτερη λύση. Εκφράστε το κόστος σαν μια μαθηματική εξίσωση και σκεφτείτε τι θα γίνει αν σε κάποια στιγμή δεν εφαρμόσετε την άπληστη επιλογή.

(γ) Διατυπώστε και αποδείξετε την **ιδιότητα της βέλτιστης υποδομής** (optimal substructure property). Δηλαδή, αποδείξετε ότι η βέλτιστη λύση (optimal solution) του προβλήματος περιέχει τη βέλτιστη λύση του υποπροβλήματος που δημιουργείται μετά την άπληστη επιλογή (greedy choice) σας.